Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica

Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Informatica

Fondamenti di automatica, Relazione progetto traccia n.131

Professore:

Famularo Domenico

Studente:

Ruffolo Emilio

Matricola:

250521

Anno Accademico 2024/2025

Sommario

Sommario 1

Scopo della relazione 4

Esercizio A 5

Analisi del sistema 5

A.1 – La funzione di trasferimento, i poli, gli zeri e i modi naturali del sistema. 5

A.2 – La risposta all'impulso e il suo grafico 9

A.3 – La risposta alla rampa unitaria e il suo grafico (evidenziare la componente transitoria e di regime). 10

A.4 – La risposta al segnale periodico elementare $ut = Asin\omega t + \theta 1(t)$ (lo studente scelga una terna approssimata di valori A, ω, θ e discuta le caratteristiche di tale risposta forzata in maniera simile al punto precedente). 13

A.5 – Un modello I-U equivalente (equazione differenziale ordinaria), valutando la risposta libera in base un insieme di condizioni scelte a piacere dallo studente. 15

A.6 – Una volta individuata tale approssimazione determinare le condizioni iniziali tali che la risposta al gradino coincida con il suo valore di regime (assenza di componente transitoria). 17

A.7 – Valutare la risposta al segnale $ut = 1(-t)$. 19

Esercizio B 21

Diagramma di Bode 21

Esercizio C 27

Schema di controllo in retroazione unitaria 27

C.1 – Errore di inseguimento inferiore al 10% per un riferimento a rampa. 29

C.2 – Reiezione per un disturbo di carico a gradino. 34

C.3 – Massima sovraelongazione $S\% \leq 20\%$, tempo di salita $ts \leq 0.4\ sec$ 35

Conclusioni 39

a. Si consideri il seguente sistema proprio LTI-TC descritto dalla sua risposta al gradino

$$y(t) = (-\frac{464e^{-t/2}\sin(2t)}{27625} - \frac{224e^{-6t}\sin(3t)}{248625} - \frac{448e^{-t/2}\cos(2t)}{27625} - \frac{1168e^{-6t}\cos(3t)}{248625} + \frac{16}{765})\,1(t)$$

Determinare:

1. La funzione di trasferimento, i poli, gli zeri e i modi naturali del sistema;
2. La risposta all'impulso e il suo grafico;
3. La risposta alla rampa unitaria e il suo grafico (evidenziare la componente transitoria e di regime);
4. La risposta al segnale periodico elementare $u(t) = A\,\sin(\omega\,t + \theta)\,1(t)$ (lo studente scelga una terna appropriata di valori A, ω, θ e discuta le caratteristiche di tale risposta forzata in maniera simile al punto precedente);
5. Un suo modello I-U equivalente (equazione differenziale ordinaria), valutando la risposta libera in base un insieme di condizioni iniziali scelte a piacere dallo studente;
6. Una volta individuata tale rappresentazione determinare le condizioni iniziali tali che la risposta al gradino coincida con il suo valore di regime (assenza di componente transitoria);
7. Valutare la risposta al segnale $u(t) = 1(-t)$.

b. Si rappresenti il Diagramma di Bode della seguente funzione di trasferimento

$$G(s) = -\frac{2880(s+20)}{(4s+1)(8s+1)(15s-1)}$$

Si consideri il seguente schema di controllo in retroazione algebrica ed unitaria.

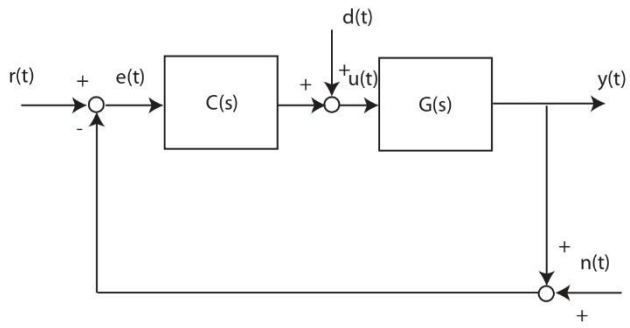


Figure 1:

dove $G(s)$ rappresenta la f.d.t. del processo

$$G(s) = \frac{s + 20}{\frac{20}{9}s^2 + \frac{40}{3}s + \frac{80}{9}}$$

Si chiede di determinare un regolatore $C(s)$ di struttura semplice che garantisca il soddisfacimento delle seguenti specifiche:

1. errore di inseguimento inferiore al 10 % per un riferimento a rampa;
2. reiezione per un disturbo di carico a gradino;
3. Massima Sovraelongazione $S_{\%} \leqslant 20$ %, tempo di salita $t_s \leqslant 0.4$ sec.

Scopo della relazione

Con questa relazione si ha come obiettivo l'analisi e la simulazione del comportamento dinamico di sistemi LTI-TC, tramite l'uso dei software Maple a MatLab. Il lavoro si divide in esercizi principali, ognuno focalizzato su una parte diversa di programma.

Nel primo esercizio si analizza un sistema a partire dalla sua risposta al gradino, per determinare la sua funzione di trasferimento, i poli, gli zeri e i modi naturali. Si valutano successivamente le risposte del sistema a diversi ingressi, come impulso, rampa, segnale sinusoidale ed altri, con la distinzione tra componente transitoria e a regime.

Nel secondo esercizio ci si focalizza sulla costruzione e sull'analisi del diagramma di Bode di una data funzione di trasferimento e valutarne la stabilità e il tipo di risposta, oltre a comprenderne il comportamento.

Nel terzo esercizio si affronta la progettazione di uno schema di controllo in retroazione unitaria, dove devono essere rispettate delle specifiche per quanto riguarda le prestazioni dello schema come l'errore di inseguimento, la reiezione del disturbo e la qualità del transitorio.

L'intera relazione ha lo scopo di consolidare le competenze teoriche acquisite durante il corso tramite l'applicazione di tutti i concetti studiati.

Esercizio A

Analisi del sistema

A.1 – La funzione di trasferimento, i poli, gli zeri e i modi naturali del sistema.

Prima di cominciare con il calcolo della funzione di trasferimento del sistema, poli, zeri e modi naturali facciamo un po' di teoria.

Un sistema Lineare Tempo-Invariante a Tempo Continuo (LTI-TC) è un modello matematico che gode del principio di sovrapposizione degli effetti (PSE) e i cui parametri non variano nel tempo.

La funzione di trasferimento, $G(s)$, è una rappresentazione algebrica del sistema nel dominio della variabile complessa s che lega l'ingresso all'uscita. Per un sistema a riposo, ovvero con condizioni iniziali nulle, è definita dal rapporto tra la trasformata di Laplace dell'uscita $Y(s)$ e la trasformata di Laplace dell'ingresso $U(s)$:

$$Y(s) = G(s) \cdot U(s) \rightarrow G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$$

La funzione di trasferimento è una funzione di tipo razionale fratta nella forma:

$$G(s) = \frac{\beta_0 s^n + \beta_1 s^{n-1} + \cdots + \beta_{n-1} s + \beta_n}{s^n + \alpha_1 s^{n-1} + \cdots + \alpha_{n-1} s + \alpha_n} = \frac{Y(s)}{U(s)}$$

Fattorizzandola avremo:

$$G(s) = k \cdot \frac{(s - z_1)(s - z_2) \cdots (s - z_n)}{(s - p_1)(s - p_2) \cdots (s - p_n)}$$

La funzione di trasferimento presenta n poli ed n zeri, dove i poli sono le radici del denominatore mentre gli zeri sono le radici del numeratore.

Osservando la definizione della funzione di trasferimento si introduce un concetto fondamentale per quanto riguarda l'analisi dei sistemi dinamici, la trasformata di Laplace. Consente di passare dal dominio del tempo al dominio complesso della variabile s, semplificando le equazioni differenziali tramite passaggi algebrici.

La trasformata di Laplace agisce su segnali right-sided, cioè definiti per $t \geq 0$ e nulla per $t < 0$. Ciò la rende adatta allo studio di sistemi causali.

Dal punto di vista pratico, attraverso la trasformata di Laplace si può ottenere una descrizione algebrica del comportamento del sistema attraverso la funzione di trasferimento rendendo l'analisi della stabilità e della risposta ai segnali di ingresso più semplice. È definita come:

$$\mathcal{L}(F(t)) = \int_0^{+\infty} F(t)e^{-st}\,dt$$

È un integrale improprio che dipende da un parametro $s \in \mathbb{C}$, che spacchettato sarà pari a $s = \sigma + j\omega$.

Nella risposta al gradino compare un segnale elementare fondamentale, il gradino unitario (o funzione di Heaviside come implementata in Maple). È definito come:

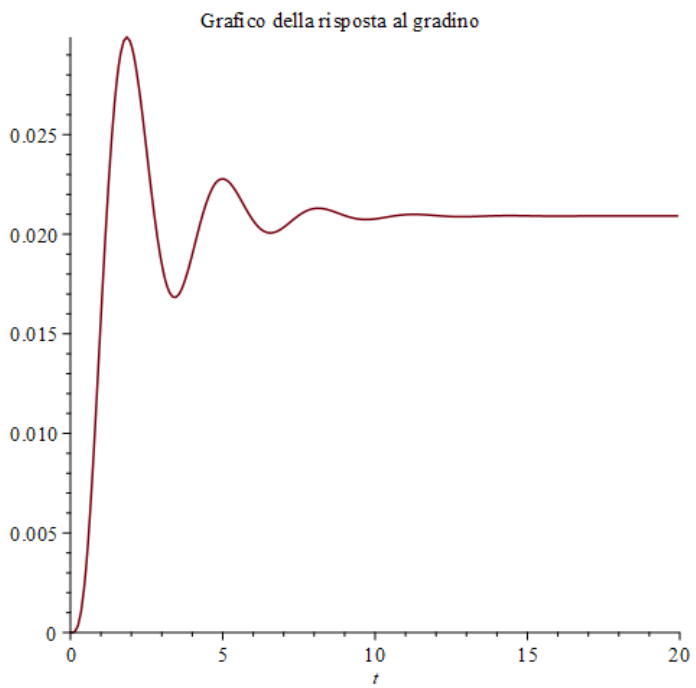
$$1(t) = \begin{cases} 1, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$$

Rappresenta un ingresso costante applicato a partire da $t = 0$ ed è utilizzato per analizzare la risposta a regime e i transitori di un sistema dinamico.

Il sistema da analizzare è descritto dalla sua risposta al gradino:

$$y(t) = \left(-\frac{464e^{-t/2}\sin(2t)}{27625} - \frac{224e^{-6t}\sin(3t)}{248625} - \frac{448e^{-t/2}\cos(2t)}{27625} - \frac{1168e^{-6t}\cos(3t)}{248625} + \frac{16}{765}\right)1(t)$$

Comincio andando a capire il suo andamento temporale:



Applicando la trasformata di Laplace alla y(t) si ottiene Y(s)

$$Y := \frac{16}{s\left((s+6)^2+9\right)\left((2s+1)^2+16\right)}$$

Da cui deriva la funzione di trasferimento G(s) = s · Y(s)

$$G := \frac{16}{\left(s^2+12s+45\right)\left(4s^2+4s+17\right)}$$

Una volta calcolata la funzione di trasferimento considero separatamente numeratore e denominatore in modo da calcolare poli e zeri.

$$numG := 16$$

$$denG := \left(s^2+12s+45\right)\left(4s^2+4s+17\right)$$

Per determinare poli e zeri, analizzo rispettivamente denominatore e numeratore ponendoli = 0. Il numeratore essendo una costante non sarà mai = 0.

$$poliG := \left[-6+3\,\mathrm{I},\ -6-3\,\mathrm{I},\ -\frac{1}{2}+2\,\mathrm{I},\ -\frac{1}{2}-2\,\mathrm{I}\right]$$

$$zeriG := [\ ]$$

Adesso analizzo i risultati e posso trarre le prime conclusioni:

- Il sistema ha 4 poli e nessuno zero. Nello specifico i poli sono 2 coppie di complessi e coniugati.
- Tutti i poli hanno parte reale strettamente negativa (−6 e − 0,5), questo vuol dire che i poli si trovano tutti nel semipiano sinistro del piano di Gauss e quindi il sistema è BIBO stabile.
- Poiché il numero di poli (4) è maggiore nel numero di zeri (0), il sistema è proprio.
- Il numero di poli mi suggerisce anche che essendo 4, il grado del denominatore sarà di 4° grado.

Per quanto riguarda i modi naturali del sistema si individuano nella risposta al gradino come componenti esponenziali moltiplicate per funzioni sinusoidali. Osservando la risposta al gradino infatti sono facilmente riconoscibili, per comodità mi riporto la risposta al gradino:

$$y(t) = \left(-\frac{464e^{-t/2}\sin(2t)}{27625} - \frac{224e^{-6t}\sin(3t)}{248625} - \frac{448e^{-t/2}\cos(2t)}{27625} - \frac{1168e^{-6t}\cos(3t)}{248625} + \frac{16}{765}\right)1(t)$$

Ora che la ho a portata di mano posso scrivere i modi naturali del sistema, e sono:

$$modo_naturale_1 := e^{-\frac{t}{2}}\cos(2\,t)$$

$$modo_naturale_2 := e^{-\frac{t}{2}}\sin(2\,t)$$

$$modo_naturale_3 := e^{-6\,t}\cos(3\,t)$$

$$modo_naturale_4 := e^{-6\,t}\sin(3\,t)$$

A.2 – La risposta all'impulso e il suo grafico

La risposta all'impulso, indicata con $h(t)$ è l'uscita di un sistema LTI quando l'ingresso è un impulso di Dirac. Questa risposta è fondamentale perché caratterizza completamente il comportamento dinamico del sistema. La sua trasformata di Laplace coincide con la funzione di trasferimento stessa e di conseguenza la risposta all'impulso si ottiene calcolando l'antitrasformata di Laplace di $G(s)$:

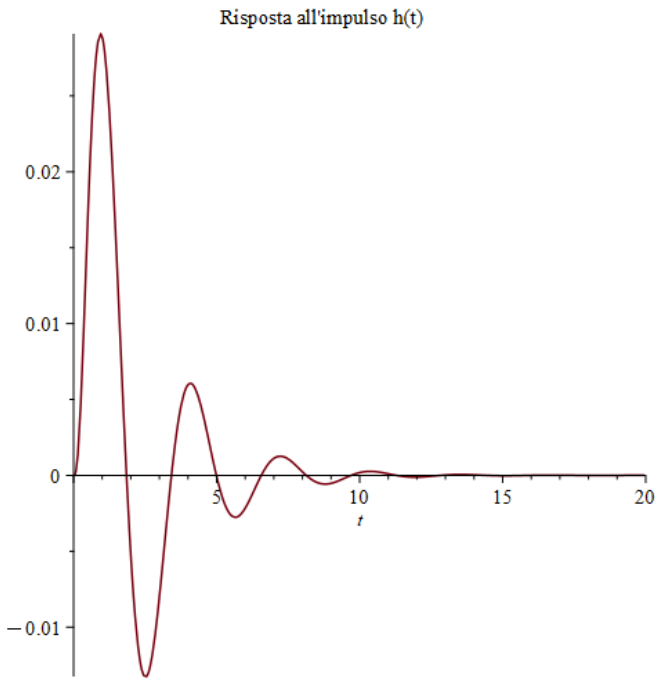
$$h(t) = \mathcal{L}^{-1}\{G(s)\}$$

La forma d'onda di $h(t)$ è una combinazione lineare dei modi naturali del sistema e deve convergere a 0 per $t \to \infty$.

L'espressione della risposta all'impulso $h(t)$ viene calcolata facendo l'antitrasformata di $G(s)$.

$$h := \frac{16\, e^{-6t}\,(132\cos(3\,t) + 101\sin(3\,t))}{82875} + \frac{8\,(-88\cos(2\,t) + 141\sin(2\,t))\, e^{-\frac{t}{2}}}{27625}$$

Rappresento graficamente la risposta all'impulso:



Il grafico mostra una risposta oscillante smorzata che decade fino ad annullarsi. Questo comportamento segue l'andamento del sistema perché la presenza di poli complessi e coniugati genera il comportamento oscillatorio, mentre la parte reale negativa garantisce lo smorzamento esponenziale confermando la BIBO stabilità del sistema.

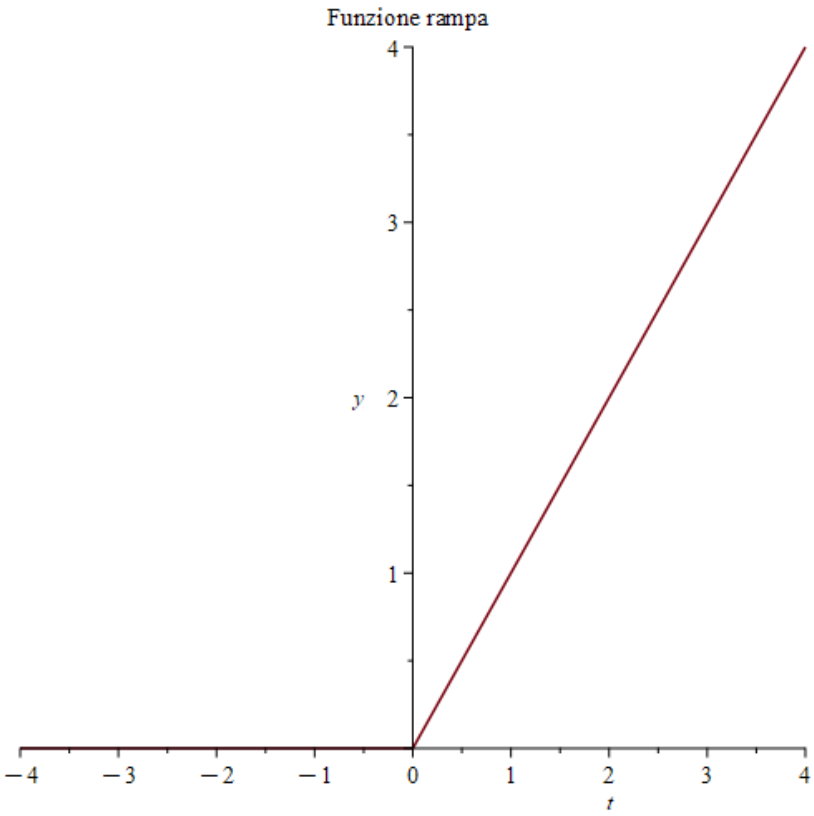
A.3 – La risposta alla rampa unitaria e il suo grafico (evidenziare la componente transitoria e di regime).

La risposta alla rampa unitaria si ottiene applicando in ingresso il segnale $u(t) = t \cdot 1(t)$, la cui trasformata di Laplace è $U(s) = \frac{1}{s^2}$. Questo tipo di ingresso è utile per analizzare come il sistema insegue un riferimento con velocità costante.

L'andamento temporale della rampa può essere scomposto in 2 parti:

- Componente transitoria: Legata ai modi naturali del sistema e si esaurisce dopo un certo tempo.
- Componente di regime: Rappresenta il comportamento asintotico dell'uscita per $t \to \infty$

La rampa è definita come $f(t) = \begin{cases} t & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$.



Calcolo la trasformata di Laplace della rampa unitaria come $U_{rampa} = t \cdot Heaviside(t)$

$$U_{rampa} := \frac{1}{s^2}$$

La risposta alla rampa è definita come:

$$\mathcal{L}\left(y_{rampa}(t)\right) = Y_{rampa}(s) = G(s) \cdot U_{rampa}(s)$$

Quindi calcolo la trasformata di Laplace della risposta alla rampa:

$$Y_{rampa} := \frac{16}{\left(s^2 + 12\,s + 45\right)\left(4\,s^2 + 4\,s + 17\right)s^2}$$

Calcolo l'antitrasformata di $y_{rampa}(s)$ e ottengo la risposta nel dominio del tempo

$$y_{rampa} := -\frac{2048}{195075} + \frac{16\,t}{765} + \frac{16\,e^{-6\,t}\left(32\cos(3\,t) - 9\sin(3\,t)\right)}{745875} + \frac{32\,e^{-\frac{t}{2}}\left(144\cos(2\,t) - 83\sin(2\,t)\right)}{469625}$$

Da questa espressione posso distinguere le 2 componenti:

- Componente transitoria:

$$y_{transitoria} := t \mapsto \frac{16 \cdot e^{-6 \cdot t} \cdot (32 \cdot \cos(3 \cdot t) - 9 \cdot \sin(3 \cdot t))}{745875} + \frac{32 \cdot e^{-\frac{t}{2}} \cdot (144 \cdot \cos(2 \cdot t) - 83 \cdot \sin(2 \cdot t))}{469625}$$

- Componente di regime:

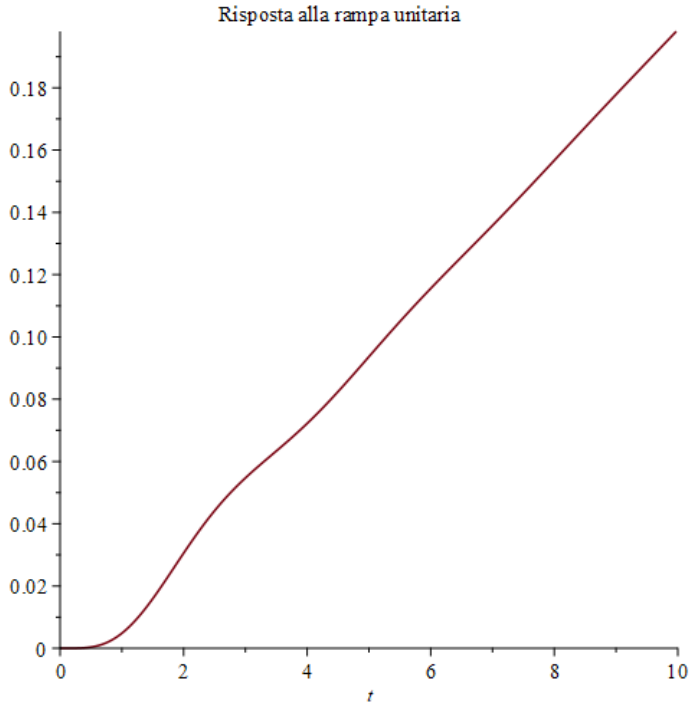
$$y_{regime} := t \mapsto \frac{16 \cdot t}{765} - \frac{2048}{195075}$$

Per verificare la componente di regime, calcolo il limite della risposta per t che tende ad ∞ $\lim_{t \to \infty} y(t)$:

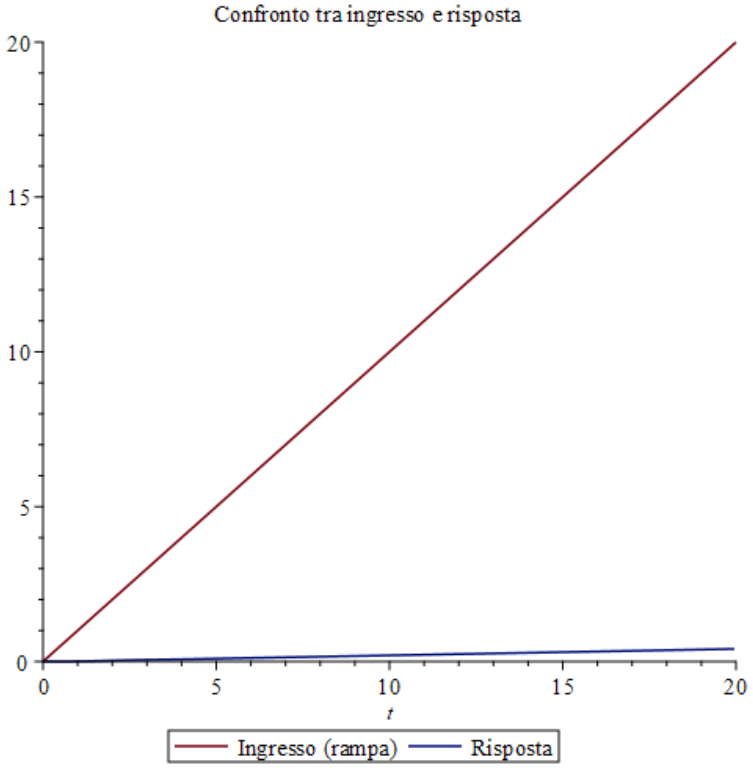
$$valore_regime := \infty$$

Il termine $\frac{16}{765}t$ domina la risposta nel tempo confermando che il sistema segue la rampa in ingresso a regime con un comportamento asintoticamente lineare.

Rappresento graficamente la risposta alla rampa unitaria:



Confronto l'ingresso della rampa e la risposta del sistema per evidenziare la componente di regime:



Dopo un transitorio iniziale, la risposta del sistema si assesta su un andamento lineare (componente di regime) che cresce con una pendenza costante. Dal confronto con l'ingresso noto che il sistema insegue la rampa con un errore a regime costante.

A.4 – La risposta al segnale periodico elementare $u(t) = Asin(\omega t + \theta)1(t)$ (lo studente scelga una terna approssimata di valori A, ω, θ e discuta le caratteristiche di tale risposta forzata in maniera simile al punto precedente).

Quando un sistema LTI stabile viene sollecitato da un ingresso sinusoidale, tipo il mio, la sua risposta totale è la somma di una componente transitoria e di una di regime. La risposta a regime sinusoidale è una sinusoide con la stessa pulsazione ω dell'ingresso, ma con ampiezza A e fase modificate con la funzione di risposta in frequenza del sistema $G(j\omega)$.

Prima di procedere con i calcoli, definisco la terna di valori A, ω, θ per la risposta al segnale periodico, dove A è l'ampiezza, ω è la pulsazione e θ è la fase.

$$A = 2 \quad \omega = 2 \quad \theta = \frac{\pi}{4}$$

Definisco ora il segnale periodico elementare come:

$$u := t \mapsto A \cdot \sin(\omega \cdot t + \theta) \cdot \text{Heaviside}(t)$$

Che sarà pari a $u(t) = 2\sin\left(2t + \frac{\pi}{4}\right)1(t)$.

Calcolo la trasformata di Laplace di u(t)

$$U := \frac{\sqrt{2}\,(s+2)}{s^2+4}$$

Calcolo la trasformata della risposta come $Y(s) = G(s) \cdot U(s)$

$$Y_{\sin} := \frac{16\sqrt{2}\,(s+2)}{(s^2+12s+45)\,(4s^2+4s+17)\,(s^2+4)}$$

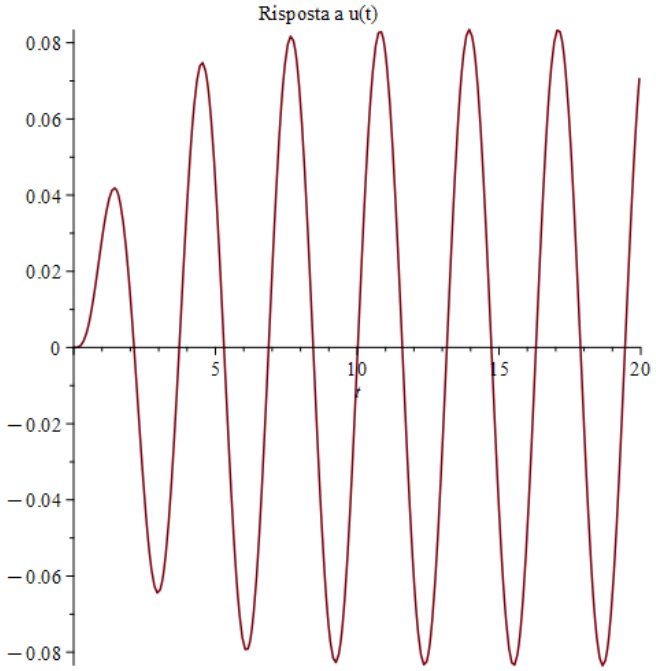
Calcolo la risposta nel dominio del tempo

$$y_{\sin} := -\frac{8048\cos(2t)\sqrt{2}}{146705} + \frac{3216\sin(2t)\sqrt{2}}{146705} - \frac{16\,e^{-6t}\sqrt{2}\,(1431\cos(3t) + 668\sin(3t))}{7481955} + \frac{16\,e^{-\frac{t}{2}}\sqrt{2}\,(4\cos(2t) - \sin(2t))}{1105}$$

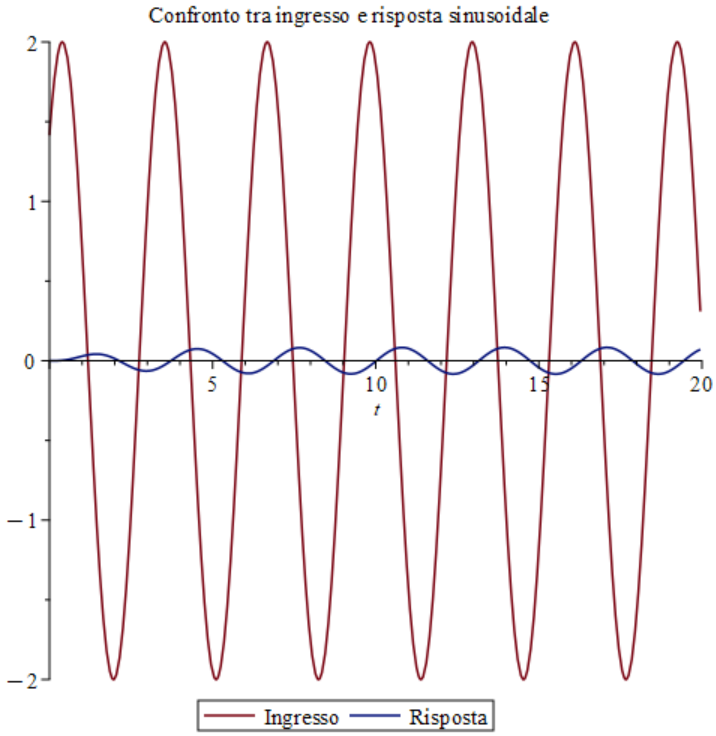
Rendo la risposta valutabile in t

$$y_{\sin} := t \mapsto \frac{64\cdot\sqrt{2}\cdot\left(\cos(2\cdot t) - \frac{\sin(2\cdot t)}{4}\right)\cdot e^{-\frac{t}{2}}}{1105} + \frac{16\cdot\sqrt{2}\cdot\left(-1431\cdot e^{-6\cdot t}\cdot\cos(3\cdot t) - 668\cdot e^{-6\cdot t}\cdot\sin(3\cdot t) - 25653\cdot\cos(2\cdot t) + 10251\cdot\sin(2\cdot t)\right)}{7481955}$$

Grafico della risposta al segnale sinusoidale



Confronto tra ingresso e risposta sinusoidale



Inizialmente noto un breve periodo iniziale in cui la risposta è influenzata dal transitorio, successivamente si assesta in un'oscillazione sinusoidale alla stessa pulsazione dell'ingresso, ovvero $2\,\frac{rad}{sec}$. Dal confronto noto che l'ampiezza del segnale di uscita a regime è notevolmente inferiore rispetto a quella dell'ingresso, indicando che il sistema attenua significativamente i segnali a questa frequenza.

A.5 – Un modello I-U equivalente (equazione differenziale ordinaria), valutando la risposta libera in base un insieme di condizioni scelte a piacere dallo studente.

Determino il modello Ingresso-Uscita del sistema, ovvero la sua equazione differenziale ordinaria.

Parto dalla funzione di trasferimento $G(s)$ e uso la relazione algebrica $Y(s) \cdot denG(s) = U(s) \cdot numG(s)$, che poi trasformo nel dominio del tempo. L'equazione differenziale che ottengo sarà:

$$eqdiff := 4\,D^{(4)}(y)(t) + 52\,D^{(3)}(y)(t) + 245\,D^{(2)}(y)(t) + 384\,D(y)(t) + 765\,y(t) = 16\,u(t)$$

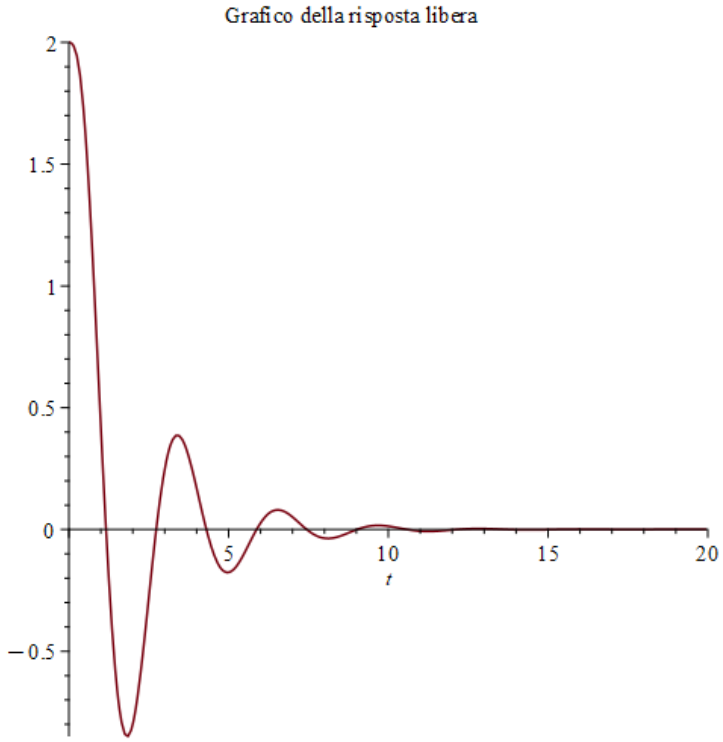
Successivamente valuto la risposta libera del sistema ponendo l'ingresso $u(t) = 0$, e per farlo scelgo un insieme di condizioni iniziali:

$$condizioni_iniziali := y(0) = 2$$
$$D(y)(0) = 0$$
$$D^{(2)}(y)(0) = -1$$
$$D^{(3)}(y)(0) = 3$$

Risolvendo l'equazione differenziale con queste condizioni trovo la risposta libera:

$$y_{libera} := y(t) = \frac{16\,(28\cos(2\,t) + 29\sin(2\,t))\,e^{-\frac{t}{2}}}{27625} + \frac{1168\,e^{-6\,t}\left(\cos(3\,t) + \frac{14\sin(3\,t)}{73}\right)}{248625}$$

Grafico della risposta libera



Il grafico mostra come inizialmente l'energia immagazzinata nel sistema si esaurisce nel tempo. L'uscita tende a zero con un andamento oscillante smorzato, che è coerente con i modi naturali del sistema.

A.6 – Una volta individuata tale approssimazione determinare le condizioni iniziali tali che la risposta al gradino coincida con il suo valore di regime (assenza di componente transitoria).

In questo punto l'obiettivo è quello di trovare le condizioni iniziali per cui la risposta al gradino del sistema coincida con il suo valore di regime, senza presentare nessuna componente transitoria.

Dalla teoria so che questo accade se lo stato iniziale del sistema è quello di regime. Per un ingresso al gradino, il valore di regime è pari a $G(0)$ e quindi le derivate saranno nulle.

Calcolo il valore di regime tramite il teorema del valore finale facendo il seguente limite:

$$\lim_{s \to 0} s \cdot Y$$

$$valore_regime := \frac{16}{765}$$

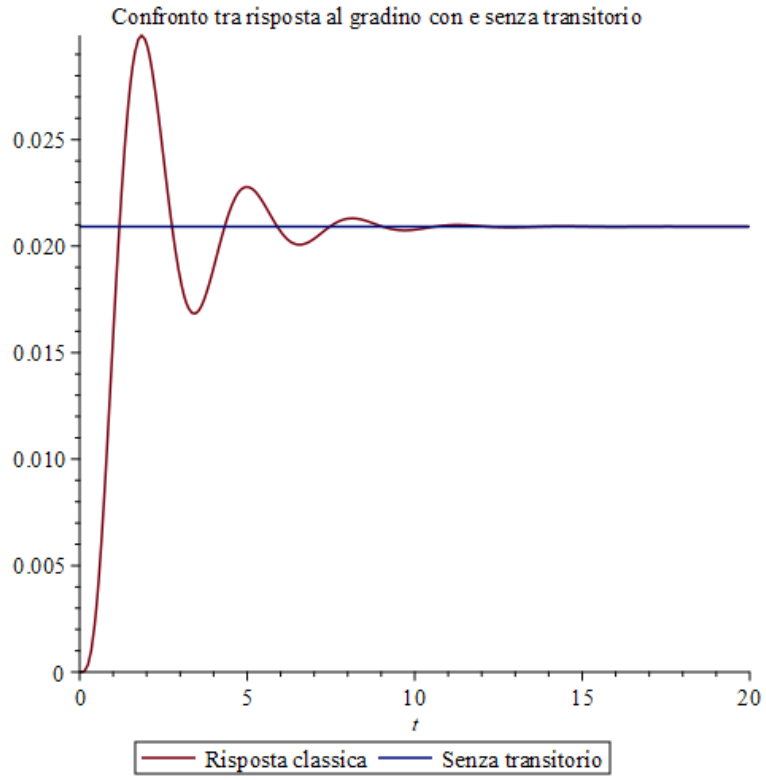
Imposto le condizioni iniziali per annullare la risposta libera

$$condizioni_iniziali := y(0) = \frac{16}{765}, D(y)(0) = 0, D^{(2)}(y)(0) = 0, D^{(3)}(y)(0) = 0$$

Adesso risolvo l'equazione differenziale con l'ingresso al gradino e le condizioni che ho definito:

$$soluzione_eqdiff := y(t) = \frac{16}{765}$$

Traccio il grafico di confronto tra risposta con transitorio e con condizioni iniziali che annullano il transitorio


Confronto tra risposta al gradino con e senza transitorio
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
0
0
5
10
15
20
t
Risposta classica
Senza transitorio

A.7 – Valutare la risposta al segnale $u(t) = 1(-t)$.

In questo punto devo analizzare il comportamento del sistema quando riceve in ingresso un segnale definito come $u(t) = 1(-t)$, ovvero un gradino inverso attivo solo per $t < 0$. Il significato è che il sistema è stato alimentato da un ingresso costante pari a 1 per un tempo sufficientemente lungo prima di $t = 0$, raggiungendo uno stato di regime per poi essere spento a $t = 0$.

Comincio espandendo il denominatore della funzione di trasferimento $G(s)$ per ottenere l'equazione differenziale del sistema

$$denG := 4\,s^4 + 52\,s^3 + 245\,s^2 + 384\,s + 765$$

Definisco l'ingresso nullo ($u(t) = 0\ per\ t > 0$) e scrivo l'equazione differenziale associata:

$$eqdiff := 4\,D^{(4)}(y)(t) + 52\,D^{(3)}(y)(t) + 245\,D^{(2)}(y)(t) + 384\,D(y)(t) + 765\,y(t) = 0$$

Calcolo il valore di regime a cui il sistema si trova per $t < 0$

$$Y := \frac{16}{\left(s^2 + 12\,s + 45\right)\left(4\,s^2 + 4\,s + 17\right)s}$$

E faccio il limite del valore al regime come $\lim_{s \to 0} s \cdot Y$

$$valore_regime := \frac{16}{765}$$

Imposto le condizioni iniziali, e il sistema parte dallo stato di regime

$$condizioni_iniziali := y(0) = \frac{16}{765},\ D(y)(0) = 0,\ D^{(2)}(y)(0) = 0,\ D^{(3)}(y)(0) = 0$$

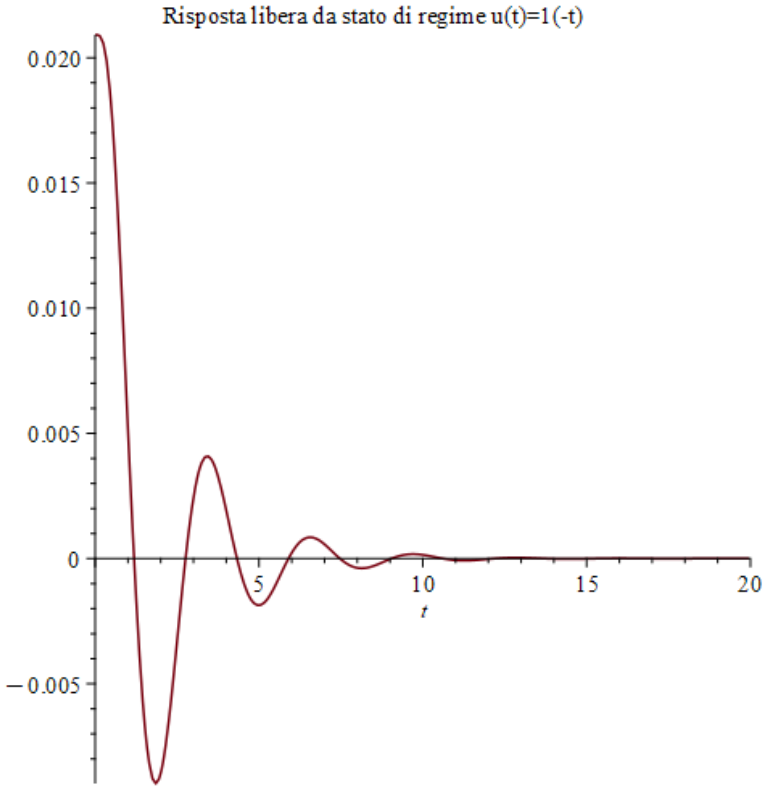
Riscrivo l'equazione differenziale con queste condizioni

$$soluzione := y(t) = \frac{16\,(28\cos(2\,t) + 29\sin(2\,t))\,e^{-\frac{t}{2}}}{27625} + \frac{1168\,e^{-6\,t}\left(\cos(3\,t) + \frac{14\sin(3\,t)}{73}\right)}{248625}$$

La risposta libera:

$$risposta_libera := t \mapsto \frac{16\cdot(28\cdot\cos(2\cdot t) + 29\cdot\sin(2\cdot t))\cdot e^{-\frac{t}{2}}}{27625} + \frac{1168\cdot e^{-6\cdot t}\cdot\left(\cos(3\cdot t) + \frac{14\cdot\sin(3\cdot t)}{73}\right)}{248625}$$

Grafico della risposta libera



Il grafico mostra un'oscillazione smorzata che tende a zero nel tempo. Questo comportamento è coerente con il resto del sistema perché l'energia immagazzinata durante la fase precedente viene dissipata e l'uscita si annulla gradualmente. La presenza di poli complessi con parte reale negativa giustifica l'oscillazione e lo smorzamento presente.

Esercizio B

Diagramma di Bode

I diagrammi di Bode sono una rappresentazione grafica utilizzata per analizzare la risposta in frequenza di un sistema. Per poter confrontare i fenomeni a diverse frequenze si utilizza una scala logaritmica sull'asse delle ascisse, ovvero per le pulsazioni.

I diagrammi di Bode sono 2:

- Diagramma dei moduli: Riporta il contenuto della funzione di trasferimento, espressa in dB, in funzione della pulsazione. La conversione è data da $G_{dB}(j\omega) = 20 \cdot \log_{10}(|G(j\omega)|)$.
- Diagramma delle fasi: Riporta la fase della funzione di trasferimento, espressa in gradi, in funzione della pulsazione.

Per tracciarli, la funzione di trasferimento viene prima scritta nella forma di Bode:

$$G(s) = K_b \cdot \frac{\prod_{i=1}^{n_z}(1 + Sgn(-z_i) \cdot \frac{s}{\Omega_i}}{\prod_{i=1}^{n_p}(1 + Sgn(-p_i) \cdot \frac{s}{\omega_i}}$$

Dove Ω_i è la frequenza di taglio dello zero, ω_i è la frequenza di taglio del polo e K_b è il guadagno di Bode che si calcola attraverso il limite $\lim_{s \to 0} s^{\mu} \cdot G(s)$.

La funzione di trasferimento che mi è stata assegnata è:

$$G(s) = -\frac{2880(s + 20)}{(4s + 1)(8s + 1)(15s - 1)}$$

Da cui posso ricavare i poli e gli zeri:

$$poliG := \left[-\frac{1}{4}, -\frac{1}{8}, \frac{1}{15}\right]$$

$$zeriG := [-20]$$

Noto la presenza di 2 poli con parte reale negativa e di un polo con parte reale positiva. È presente anche uno zero reale negativo in -20, ovvero uno zero a fase minima. La presenza del polo positivo, nonchè nel semipiano destro di Gauss, indica che il sistema non è BIBO stabile.

Posso ora calcolarmi la frequenza di taglio, rispettivamente degli zeri e dei poli. Nel mio caso mio coincide con il modulo dei poli e degli zeri in quanto è un sistema del primo ordine, ma nel caso di sistemi più complessi è la frequenza in cui il modulo si riduce di $-3dB$ rispetto al guadagno di banda:

$$\Omega_t := [20]$$

$$\omega_t := \left[\frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{15}\right]$$

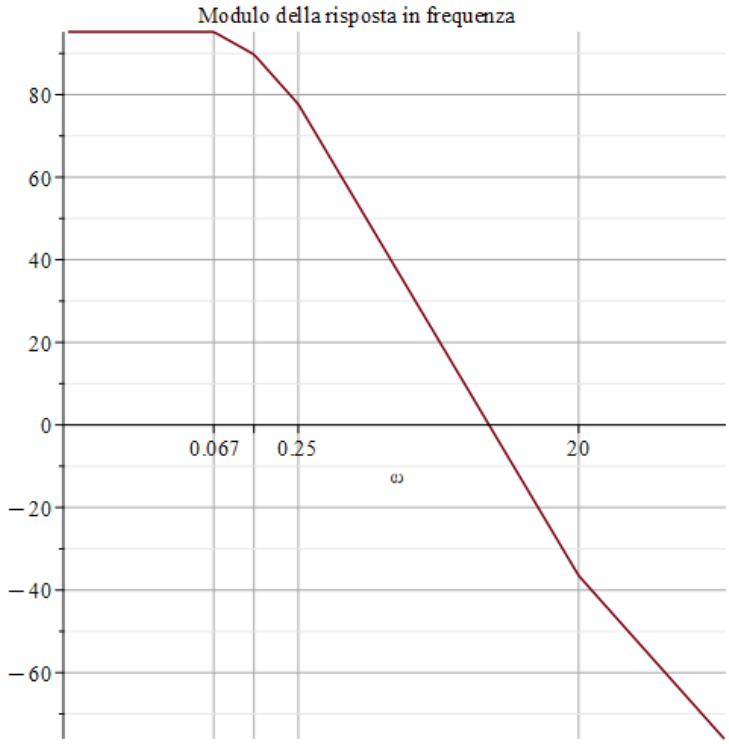
Converto ora la funzione nella forma di Bode per isolare il guadagno in bassa frequenza, ovvero il K_b andando a fare il $\lim_{s \to 0} s^{\mu} \cdot G(s)$ che sarà pari a:

$$K_b := 57600$$

La funzione di trasferimento in forma di Bode sarà quindi:

$$forma_bode := \frac{57600\left(1 + \frac{s}{20}\right)}{(4s+1)(8s+1)(1-15s)}$$

Comincio con la costruzione e l'analisi del diagramma dei moduli, che rappresenta il guadagno del sistema in dB in funzione della pulsazione ω.



Il diagramma parte da un guadagno costante pari a $20\log_{10}(|K_b|)$, con una pendenza iniziale di $0\frac{dB}{dec}$.

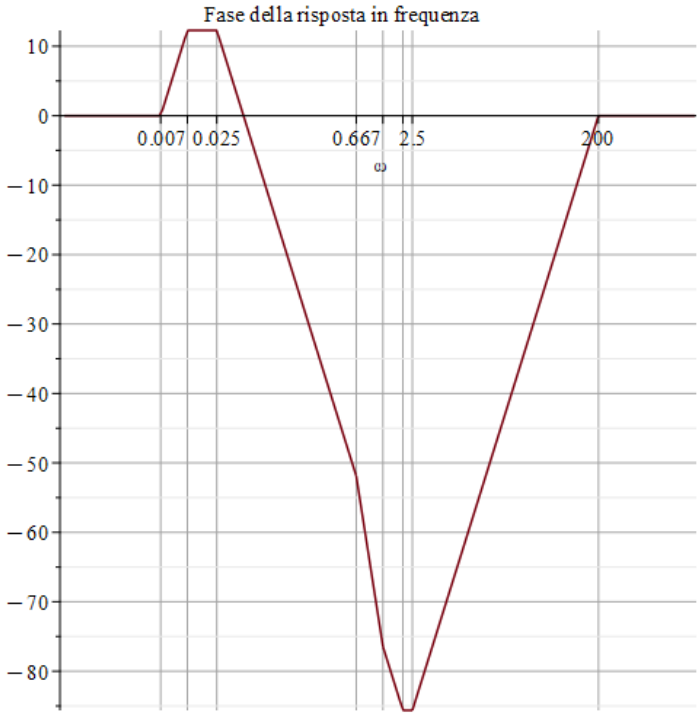
Le pulsazioni di taglio, ovvero dove la pendenza cambia, sono i moduli dei poli e dello zero. Questo solo nel mio caso però, in quanto è un sistema del primo ordine, e valgono $\omega_t = [\frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{15}]$ per i poli e $\Omega_t = [20]$ per lo zero.

Analizzando il grafico noto che la pendenza cambia ad ogni pulsazione di taglio, partendo da $0\frac{dB}{dec}$ scendendo progressivamente a -20, -40, $-60\ \frac{dB}{dec}$ a causa dei 3 poli. Infine, risale a $-40\frac{dB}{dec}$ a causa dello zero.

Ora analizzo i comportamenti in Bassa, Media e Alta Frequenza:

- Bassa Frequenza (BF):
  Il modulo rimane costante e pari a $20\log_{10}(|K_b|)$, dove il $K_b = 57600$ e quindi $95{,}2\ dB$. In questa zona il comportamento è dominato dal guadagno statico (K_b) perché tutti i termini non hanno ancora effetto dinamico.
- Media Frequenza (MF):
  Qui si trovano le transizioni causate dai poli e dallo zero. Ad ogni polo reale la pendenza del modulo cala di $-20\frac{dB}{dec}$. Il modulo, quindi, scende da 0 a $-60\frac{dB}{dec}$ dopo il terzo polo e risale a $-40\frac{db}{dec}$ grazie allo zero.
- Alta Frequenza (AF):
  Il contributo dinamico si esaurisce e il sistema si comporta come un filtro del secondo ordine con pendenza finale di $-40\frac{dB}{dec}$.

Ora passo alla costruzione e l'analisi del diagramma delle fasi, che è influenzato dalla natura a fase non minima del sistema.



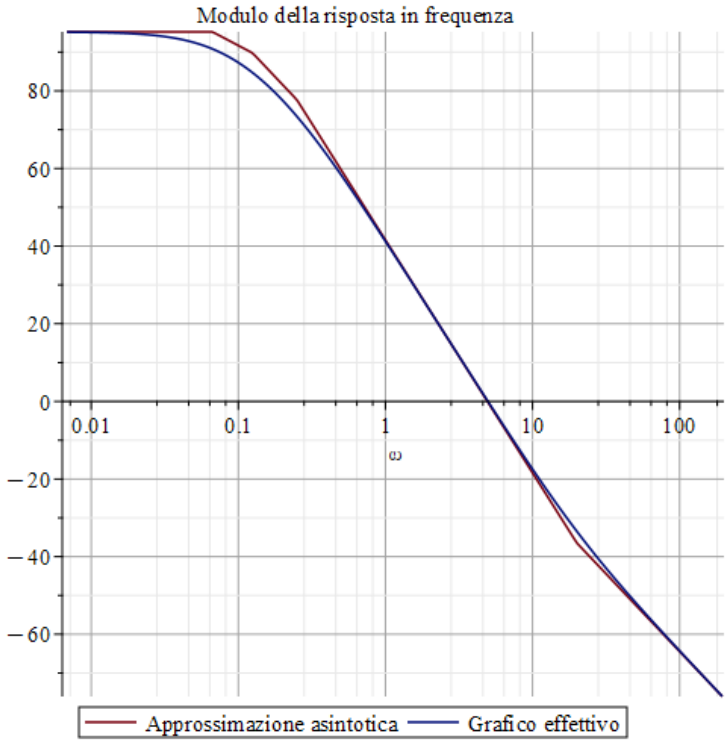
La fase iniziale è 0 gradi, in quanto il K_b è positivo e la fase finale del sistema è 0 gradi.

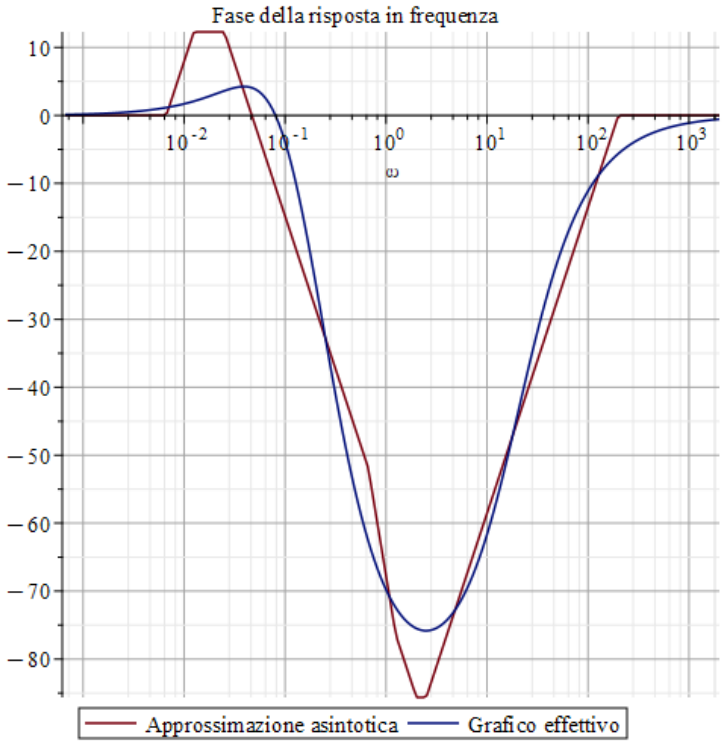
A causa del polo instabile la fase sale inizialmente. Viene poi contrastata dalla discesa dovuta ai 2 poli stabili e infine riportata verso lo zero dallo zero stabile.

Analizzo anche per le fasi i comportamenti in Bassa, Media e Alta Frequenza:

- Bassa Frequenza (BF):
  La fase iniziale è 0°, perché il guadagno statico è positivo e non ci sono ancora effetti dinamici.
- Media Frequenza (MF):
  La fase comincia a variare per effetto dei poli e degli zeri. Il polo instabile causa un $+90°$ di fase e i 2 poli stabili introducono $-90°\frac{dB}{dec}$ l'uno, quindi $-180°$. Lo zero solamente un $+90°$. Ogni contributo si estende per circa 2 decadi centrate attorno alla frequenza di taglio.
- Alta Frequenza (AF):
  Qui tutti gli effetti si sono stabilizzati e arriviamo ad una fase finale di 0°.

Ora confronto il grafico approssimato asintoticamente con la risposta in frequenza effettiva:





Questi 2 grafici mostrano come la risposta reale sia una versione “smussata” di quella asintotica, con le massime derivazioni che si verificano in prossimità delle pulsazioni di taglio.

Tutta l’analisi mi ha permesso di arrivare a delle conclusioni riguardanti il sistema, ovvero:

- Il sistema è instabile.

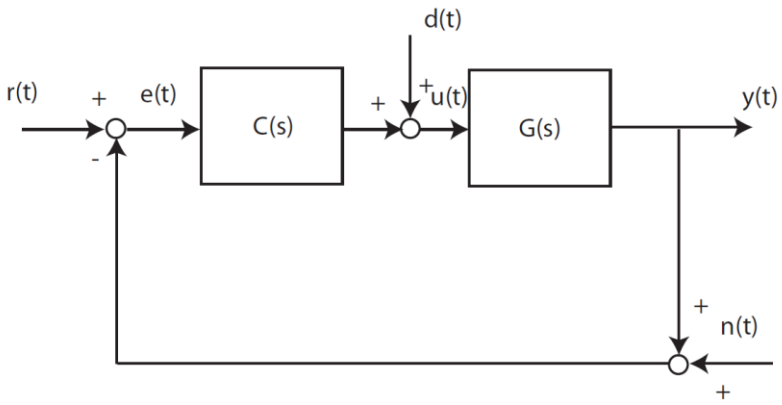
- Il guadagno statico del sistema è $K_b = 57600$.
- Il diagramma del modulo ha una pendenza finale di $-40\frac{dB}{dec}$.
- Il sistema è a fase non minima e la fase iniziale e finale sono entrambe 0 gradi.

Esercizio C

Schema di controllo in retroazione unitaria

Il controllo in retroazione è un metodo utilizzato per regolare il comportamento di un sistema, confrontando l'uscita con un riferimento desiderato. Se il sistema si allontana dall'obiettivo, il controllore interviene correggendo l'ingresso. Ciò permette di ridurre l'errore e migliorare la stabilità e rendere il sistema più robusto rispetto a disturbi esterni o variazioni di parametri.

Un sistema dinamico in retroazione è caratterizzato da un segnale attivo e un segnale in retroazione. La funzione di trasferimento del sistema dinamico è composta da ingressi e uscite.



Come ingressi:

- $R(s)$: Segnale di riferimento, cioè l'obiettivo che deve raggiungere uno schema di controllo in retroazione.
- $D(s)$: Segnale di disturbo in catena diretta, cioè il segnale esogeno che tende a generare degli errori.
- $N(s)$: Segnale di errore o rumore di misura, cioè gli effetti patologici generati dallo strumento di misura.
- $G(s)$: Funzione di trasferimento del processo fisico.
- $C(s)$: Algoritmo di controllo.
- $H(s)$: Strumento di misura.

Come uscite:

- $Y(s)$: Uscita regolata.

- $U(s)$: Segnale attuatore.
- $E(s)$: Segnale di errore $R(s) - Y_m(s)$.
- $Y_m(s)$: Uscita misurata.

C.1 – Errore di inseguimento inferiore al 10% per un riferimento a rampa.

La mia funzione di trasferimento è:

$$G(s) = \frac{s + 20}{\frac{20}{9}s^2 + \frac{40}{3}s + \frac{80}{9}}$$

Per tarare un errore di inseguimento a regime $e_{v,\infty} \leq 10\%$ bisogna parlare di precisione statica, o asservimento di velocità, in cui il riferimento è una rampa di pendenza R generica:

$$r(t) = R \cdot t \cdot 1(t)$$

Dove R è la pendenza della rampa e $1(t)$ è il gradino.

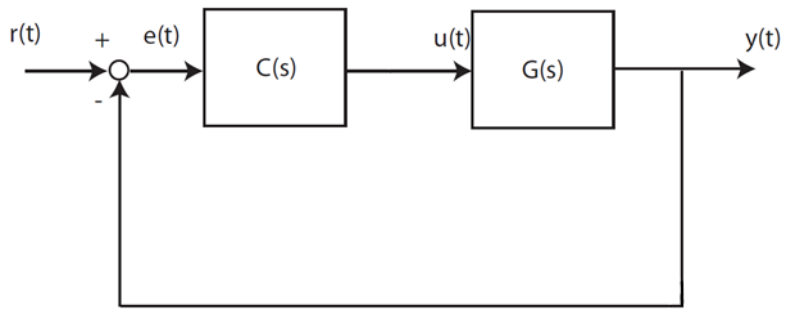
Comincio usando Maple per trovarmi i poli della mia funzione di trasferimento, che sono:

$$poli_L := [0., -0.763932023, -5.236067977]$$

Determino solamente il parametro k perché dall'ipotesi di BIBO stabilità della retroazione posso dire che se l'ingresso è limitato anche le uscite saranno limitate, ma se prendo l'ingresso pari alla rampa non è limitato, e quindi devo imporre una condizione. Ovvero:

$e_{v,\infty} < \infty \leftrightarrow L(s)$ è di tipo 1

La funzione di anello è di tipo 1 se presenta un effetto integrale, e dato che la funzione di trasferimento non ha poli nell'origine il regolatore $C(s)$ deve presentare un effetto integrale $r = 1$. Quindi dal mio schema in retroazione andrò a togliere il segnale di disturbo in catena diretta ($D(t)$) e il segnale di errore ($N(t)$):



Quindi avrò:

$$e_{v,\infty} = \lim_{t\to\infty} s \cdot E(s) = \lim_{s\to 0} s \cdot \left(\frac{1}{1 + L(s)} \cdot \frac{1}{s^2}\right) = \lim_{s\to 0} \frac{1}{s + sL(s)}$$

Dove $E(s)$ è la sensitività, che è pari a $E(s) = R(s) - Y(s) = \frac{1}{1+L(s)} \cdot R(s) = S(s)$. Mentre $L(s) = C(s) \cdot G(s)$ e $C(s) = \frac{k}{s}$. Calcolo quindi $L(s)$:

$$\frac{k\,(s+20)}{s\left(\frac{20}{9}\,s^2 + \frac{40}{3}\,s + \frac{80}{9}\right)}$$

Andando a fare il $K_v = \lim_{s \to 0} s \cdot (L(s))$ ottengo il guadagno statico pari a:

$$K_v := \frac{9\,k}{4}$$

E $e_{v,\infty} = \frac{1}{K_v}$ sarà pari a:

$$e_{v,\,\infty} := \frac{4}{9\,k}$$

Risolvo con il mio errore di inseguimento pari al 10%:

$$\{4.444444444 < k\}$$

E quindi assegno a k un valore sopra il minimo per l'errore a regime ma non troppo alto da causare instabilità o sovra elongazione:

$$k := 5$$

L'errore di velocità è pari a $e_{v,\infty} = \frac{1}{K_v} = \frac{4}{9*5} = \frac{4}{45} = 0{,}08$.

Il regolatore soddisfa le condizioni del primo punto e quindi posso definire la funzione di anello riprendendo la funzione di anello:

$$\frac{5\,(s+20)}{s\left(\frac{20}{9}\,s^2 + \frac{40}{3}\,s + \frac{80}{9}\right)}$$

E mi trovo i poli della funzione di anello:

$$poli_L := [0.,\ -0.763932023,\ -5.236067977]$$

Ora procedo con l'analisi della stabilità della retroazione utilizzando il Criterio di Nyquist, definito da:

$$\frac{\Delta(1 + L(s)_{s\in D})}{2\pi} = n_z - n_p$$

Dove n_z è il numero di zeri nel semipiano destro di $\omega(s)$ e n_p è il numero di poli nel semipiano destro della funzione di anello $L(s)$, che saranno:

$$poli_L := [0., -0.763932023, -5.236067977]$$

$$nz := 0$$

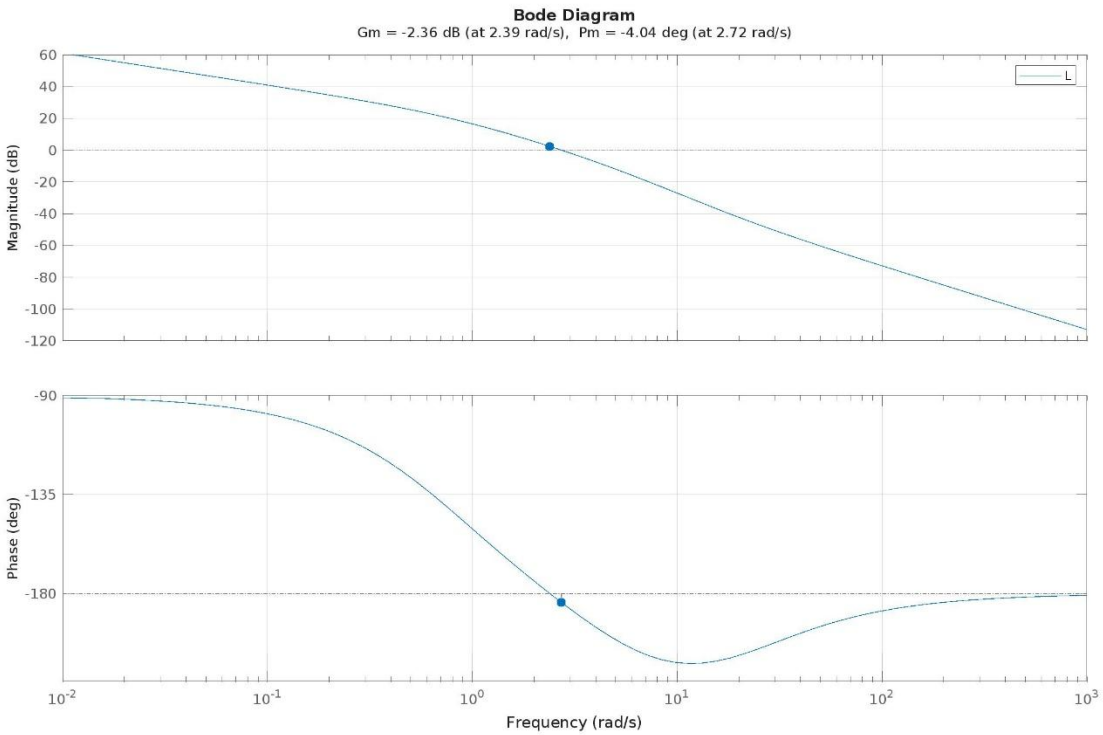
$$np := 1$$

$$N := -1$$

Ora passo in MatLab, e questo è lo script:

```
clear;
close all;
s=zpk('s');
G=((s+20)/(((20/9)*s^2)+((40/3)*s)+(80/9)));
C=5/s;
L=series(C,G);
figure(1);
margin(L);
grid;
legend;
[L_p,L_z]=pzmap(L);
figure(2);
nyquist(L);
```

E i grafici che ottengo sono:



Nel diagramma di Bode come valori critici ottengo:

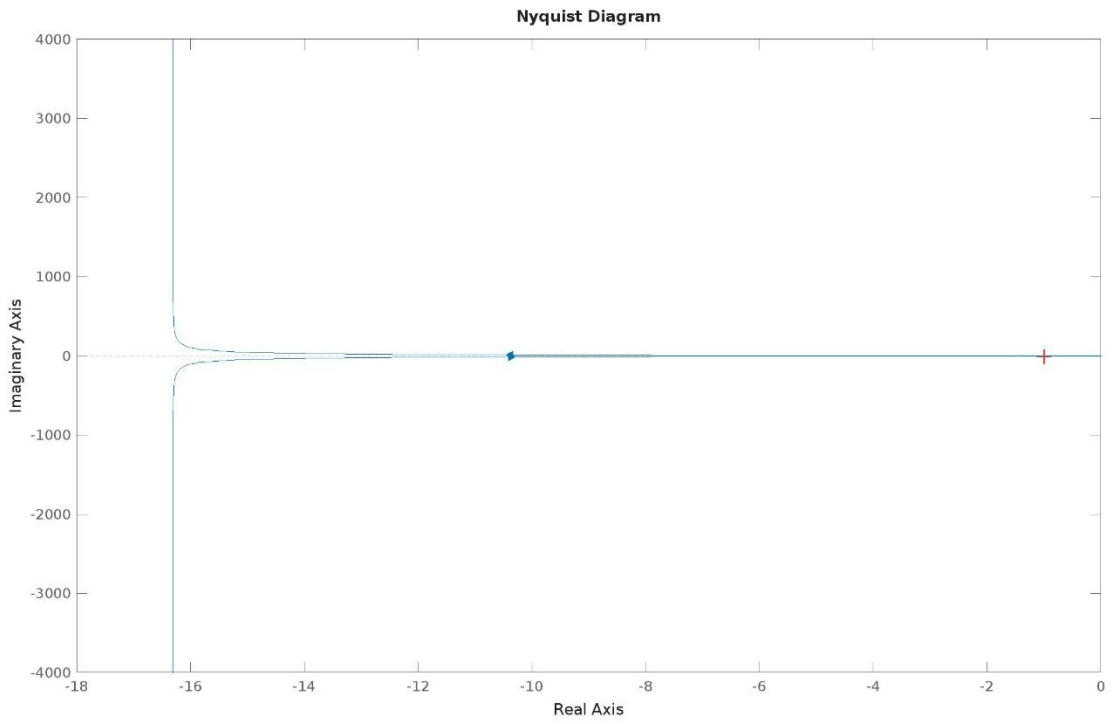
- Margine di guadagno: $Gm = -2{,}36\ dB$.
- Margine di fase: $Pm = -4{,}04°$.
- Pulsazione di attraversamento: $\omega_t = 2{,}72 \frac{rad}{sec}$.

Il margine di guadagno rappresenta di quanto è possibile aumentare il guadagno del sistema prima che esso diventi instabile. È indice di robustezza rispetto a variazioni o incertezze nel guadagno del sistema. Se il margine di guadagno è negativo significa che il sistema è già instabile o diventerà instabile con una riduzione del guadagno.

Il margine di fase rappresenta un altro ritardo di fase che può essere introdotto nel sistema prima che raggiunga la condizione di instabilità. Ci indica quanto si è lontani dalla frequenza di attraversamento di fase $-180°$, ovvero dalla situazione in cui la retroazione positiva causerebbe instabilità.

Questi parametri si ricavano dal diagramma di Bode e rappresentano una misura della tolleranza del sistema a incertezze o variazioni. Più i valori sono grandi e positivi più sono sinonimi di robustezza e stabilità.

Questi valori indicano che il sistema ha margini di stabilità negativo e quindi non è BIBO stabile.



In conclusione, il sistema in retroazione acquisisce un polo nell'origine diventando di tipo 1. Questa caratteristica garantisce un errore a regime finito per un riferimento a rampa, con un valore pari a $e_{v,\infty} = \frac{1}{K_v} = \frac{4}{45} = 0{,}089 < 1$, soddisfacendo così il requisito di errore di inseguimento inferiore al 10%.

Nonostante la specifica statica soddisfatta, il sistema presenta anche un margine di fase negativo pari a $-4.04°$ e un margine di guadagno negativo pari a $-2{,}36dB$, tutto ciò è sinonimo di instabilità in retroazione.

C.2 – Reiezione per un disturbo di carico a gradino.

La reiezione dei disturbi è un obiettivo fondamentale per garantire che il sistema possa mantenere la sua prestazione anche in presenza di sorgenti indesiderate, come disturbi di carico o rumore.

Nel mio caso, analizzo la capacità del sistema retroazionato di rigettare un disturbo di carico, ovvero un disturbo $d(t)$ che agisce a valle del controllore e direttamente all'ingresso dell'impianto. Questo tipo di disturbo può rappresentare una variazione improvvisa di carico o una perturbazione sul processo.

$$d(t) = D \cdot u(t) \rightarrow D(s) = \frac{D}{s}$$

La risposta all'uscita del sistema è data dalla funzione di trasferimento:

$$Y_d(s) = \frac{G(s)}{1 + C(s)G(s)} \cdot D(s)$$

Applico il teorema del valore finale per valutare l'uscita del sistema in regime:

$$\lim_{t\to\infty} Y_d(t) = \lim_{s\to 0} s \cdot Y_d(s) = \lim_{s\to 0} s \cdot \frac{G(s)}{1 + C(s)G(s)} \cdot \frac{D}{s} = D \cdot \lim_{s\to 0} \frac{G(s)}{1 + C(s)G(s9}$$

Dato che il controllore che ho adottato presenta un termine del tipo $1s$, il sistema risulta essere di tipo 1. Ciò significa che in presenza di un gradino, il sistema è in grado di annullare completamente l'errore a regime grazie all'integratore che accumula l'errore nel tempo e forza l'uscita verso il riferimento:

$$\lim_{s\to 0} C(s)G(s))\infty \rightarrow \lim_{s\to 0} \frac{G(s)}{1 + C(s)G(s)} = 0$$

E di conseguenza avrò che $\lim_{t\to\infty} y_{d(t)} = 0$

$$y_d := 0$$

Grazie alla presenza dell'integratore, il sistema non è in grado di rigettare perfettamente un disturbo di carico costante. In termini più pratici qualsiasi perturbazione applicata al carico verrà completamente compensata dal controllore, senza lasciare alcun errore all'uscita.

C.3 – Massima sovraelongazione $S_{\%} \leq 20\%$, tempo di salita $t_s \leq 0.4\ sec$.

Dalla precedente analisi ho dimostrato che un semplice controllore integrale $C(s) = \frac{5}{s}$, pur soddisfacendo le specifiche a regime, rende il sistema instabile con un margine di fase negativo di $-0{,}04°$. L'obiettivo di adesso è modificare il controllore per renderlo stabile e soddisfare le specifiche tecniche sulle prestazioni transitorie, ovvero:

- Massima sovraelongazione: $S_{\%} \leq 20\%$.
- Tempo di salita: $t_s \leq 0.4\ sec$.

Per progettare un compensatore in grado di soddisfare queste specifiche, ho ipotizzato che la sensitività complementare $S_c(s)$ può essere approssimata dal comportamento di un secondo ordine standard

$$S_c(s) \approx \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\delta\omega_n + \omega_n^2}$$

Dove δ rappresenta il coefficiente di smorzamento scelto in modo da garantire una sovraelongazione massima non superiore al 20%

Per determinare la pulsazione di attraversamento del sistema ho usato la relazione $t_r \cdot \omega_{BW} = 0.8 \cdot \pi$ che mi consente di determinare una frequenza di attraversamento di $6{,}28\frac{rad}{sec}$, che approssimo a $6{,}3\frac{rad}{sec}$.

Per rispettare anche il requisito di margine di fase minimo che deve essere $\geq 40°$, ho usato la funzione $tiporete$, che mi restituisce l'amplificazione m e lo sfasamento θ. A questo punto ho costruito un compensatore lead-lag a sella:

$$C_{leadlag}(s) = k \cdot \frac{(1 + s\alpha\tau_1)(1 + s\tau_2)}{(1 + s\tau_1)(1 + s\alpha\tau_2)}$$

I parametri τ_1 e τ_2 sono garantiti per ottenere un margine di fase superiore a $40°$ alla frequenza di attraversamento desiderata, i cui valori sono $\tau_1 = 0{,}67$ e $\tau_2 = 0{,}034$ con $\alpha = 1{,}1$ che è leggermente maggiore di 1 ma la struttura rimane comunque assimilabile a una rete a sella. Questa struttura ha il vantaggio di:

- Aumentare il margine di fase.
- Non penalizzare troppo il comportamento statico.

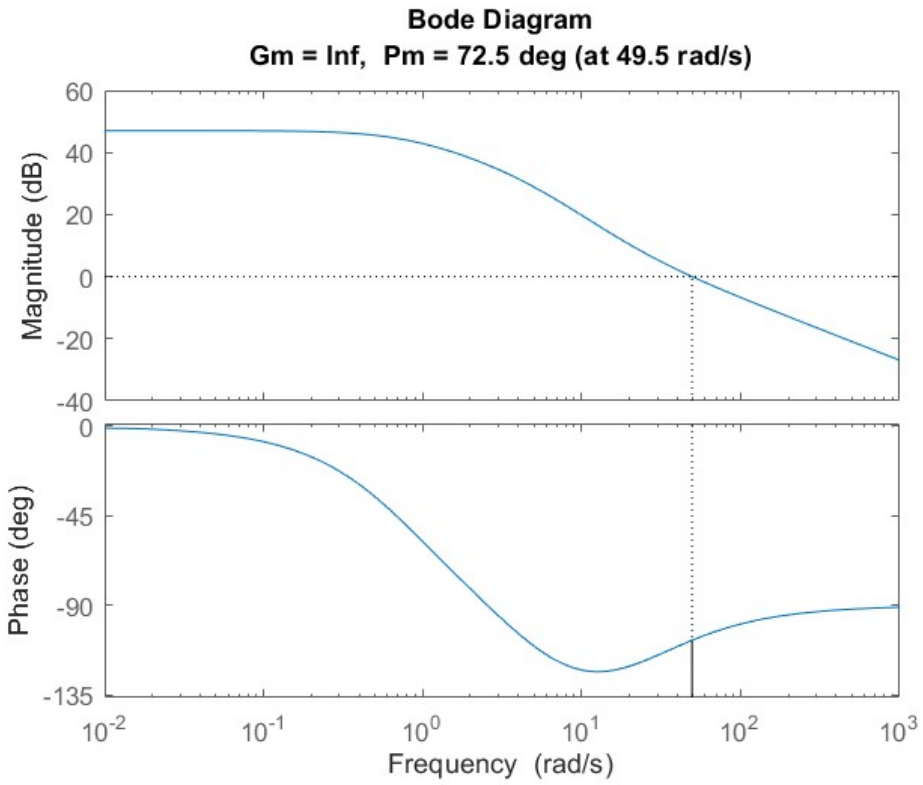
Dopo aver progettato il compensatore lead-lag a sella, ho implementato il sistema in retroazione unitaria, cioè con funzione di trasferimento:

$$F(s) = \frac{L_{hat}(s)}{1 + L_{hat}(s)}$$

Questa funzione si comporta come un filtro passa-basso, in quanto presenta un guadagno ≈ 1 alle Basse Frequenze, dove $|L(j\omega)| \gg 1$, e tende a 0 alle Alte Frequenze, dove $|L(j\omega)| \ll 1$. Ciò significa che il sistema riesce a seguire in modo corretto dei segnali lenti mentre attenua disturbi o rumori ad alta frquenza.

Dove L_{hat} è la funzione di anello compensata ed è pari a $L_{hat}(s) = C(s) \cdot G(s) \cdot C_{leadlag}(s)$.

Il diagramma di Bode che esce fuori è:

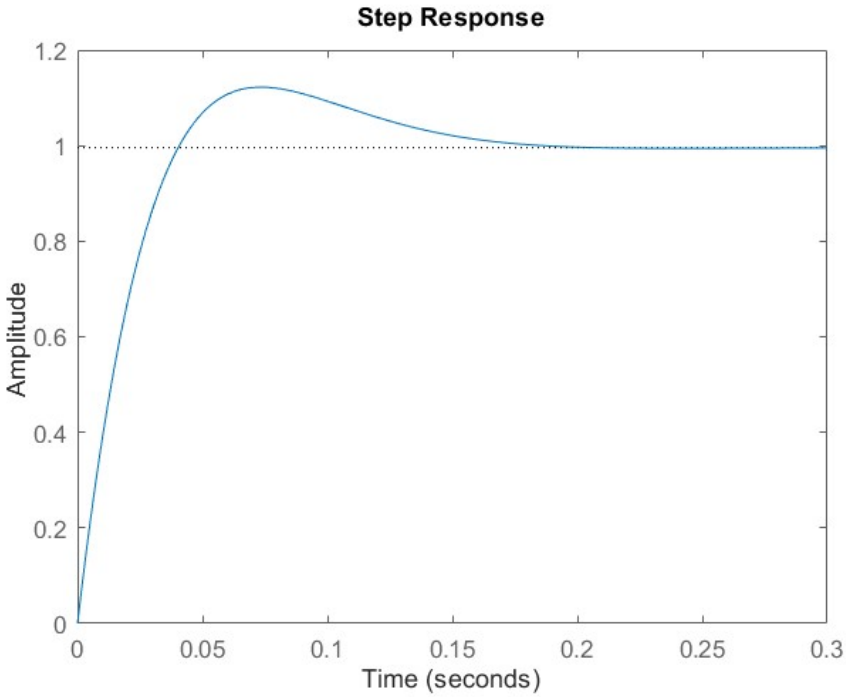


Questo diagramma mostra:

- Margine di fase: 72,5° a 49,5 $\frac{rad}{sec}$.
- Margine di guadagno: ∞.

Il margine di fase molto ampio garantisce un'alta robustezza nelle incertezze grafiche e nei ritardi, mentre un margine di guadagno infinito indica che il sistema tollera un aumento del guadagno senza diventare instabile.

La rappresentazione della risposta al gradino è:



Le sue specifiche sono:

- Tempo di salita: 0,0297 sec.
- Sovraelongazione: 12,74%.

Come parametri ottengo:

$$TransietTime = 0{,}1291$$

$$SettlingTime = 0{,}1291$$

$$SettlingMin = 0{,}9067$$

$$SettlingMax = 1{,}1224$$

$$Overshoot = 12{,}7399$$

$$Undershoot = 0$$

$$Peak = 1{,}1224$$

$$PeakTime = 0{,}0740$$

Lo script che ho usato per ricavare i dati e i grafici in MatLab è questo:

```
clear; close all;
s=zpk('s');
G = (s + 20) / ((20/9)*s^2 + (40/3)*s + (80/9));
C=5;
L=series(C,G);
margin(L)
delta_cr = smorz_S(0.20);
phim_des = 42;
w_BW = 0.8*pi/0.4; % 6,28 circa
wT_des=6.3; % ad esempio
[m,theta]=tiporete(L,wT_des,phim_des);
k=20;
[alpha,T1,T2]=sella(wT_des,m,theta,k);
Claglead=k*((1+s*alpha*T1)/(1+s*T1))*((1+s*T2)/(1+s*alpha*T2));
Lhat=series(series(C,G),Claglead);
margin(Lhat);
F=feedback(Lhat,1);
step(F);
parametri_transitorio=stepinfo(F,'SettlingTimeThreshold',0.05)
```

Quindi il compensatore lead-lag a sella mi ha permesso di trasformare un sistema inizialmente instabile in uno stabile e robusto, in grado di rispettare una massima sovraelongazione $\leq 20\%$ e un tempo di salita $\leq 0{,}4\ sec$. I risultati ottenuti tramite la risposta al gradino confermano l'efficacia del compensatore. Il sistema risponde quindi rapidamente e senza eccessive oscillazioni mantenendo un comportamento stabile anche in presenza di incertezze.

Conclusioni

Con questa relazione ho messo in pratica gli argomenti salienti del corso. Ho analizzato un sistema LTI a partire dalla sua risposta al gradino per ricavarne la funzione di trasferimento e studiarne poli, zeri e modi naturali oltre alla risposta ai vari ingressi come impulso o rampa.

Ho costruito poi il diagramma di Bode di un altro sistema valutandone la stabilità e il suo comportamento.

Infine, ho progettato un regolatore andando a rispettare le specifiche imposte.

È stato un progetto impegnativo ma utile al fine di collegare la teoria alla pratica.